

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF SCIENCE
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY



SEMINAR DOCUMENT

PROGRESS REPORT

Team Members

Name	ID	Email
Cao Uyển Nhi	22127310	cunhi22@clc.fitus.edu.vn
Lưu Thanh Thuý	22127410	ltthuy22@clc.fitus.edu.vn
Võ Lê Việt Tú	22127435	vlvtu22@clc.fitus.edu.vn
Trần Thị Cát Tường	22127444	ttctuong22@clc.fitus.edu.vn
Võ Thành E	22127455	vte22@clc.fitus.edu.vn

Supervisors

Name
TS. Nguyễn Văn X
ThS. Trần Thị Y

June 16, 2025

Version	Date	Author	Description
1.0	2025-06-10	Cao Uy��n Nhi	Initial template creation
1.1	2025-06-12	Cao Uy��n Nhi	Added content structure and sections

Note: Please remember to update these sections whenever there are changes to the document content.

Chapter 1

Introduction

1.1 Project Overview

The Performance Testing Tools seminar project is a comprehensive study of performance testing tools, focusing on Apache JMeter and AI applications in performance testing. The project aims to explore the basic concepts of Performance Testing (Load Testing, Stress Testing, Spike Testing, Endurance Testing), compare popular tools in the market, and conduct a practical demo with JMeter on the JPetStore system.

The importance of this project is shown by how Performance Testing plays a key role in ensuring software quality, especially in the digital age when web applications must serve millions of users at the same time. Research and application of AI in Performance Testing is also a new trend, helping to automate result analysis and detect system issues.

1.2 Objectives of the Progress Report

This Phase 1 progress report has the following main objectives:

- **Report implementation progress:** Evaluate the completion status of tasks in Phase 1 (Foundation & Research) during the first 3 weeks
- **Present research results:** Summarize knowledge collected about Performance Testing, tool comparisons, and JMeter research
- **Assess output quality:** Check the quality of completed deliverables such as planning files, research documents, and tool comparison tables
- **Identify problems and risks:** Find difficulties encountered during implementation and propose solutions
- **Plan Phase 2:** Prepare for the next stage (Scenario Design & Testing)

1.3 Scope of the Project

Within project scope:

- Research theory about Performance Testing (Load, Stress, Spike, Endurance Testing)
- Compare Performance Testing tools: JMeter, NeoLoad, WebLOAD, LoadUI, LoadRunner
- Deep research on Apache JMeter (architecture, components, installation)
- AI applications in Performance Testing (anomaly detection, automated analysis)
- Conduct demo on JPetStore system
- Design and execute test scenarios for business flow: Register → Login → Purchase → Payment

Outside project scope:

- No deep research on Security Testing or other testing types
- No development of new automated tools
- No testing on real production systems
- No coverage of performance testing for mobile applications

1.4 Team and Stakeholders

Role	Member	Responsibility
Team Leader	Cao Nhi	Planning, AI research in Performance Testing, analysis evaluation, presentation MC
Member	Thanh Thuý	Basic research on Performance Testing and business flow analysis
Member	Minh Trí	Performance Testing tool comparison and JMeter test script writing
Member	Cát Tường	Deep JMeter research (theory) and test plan design
Member	Việt Tú	JMeter installation setup, test execution, and demo video recording

Stakeholder Type	Stakeholder	Interest/Expectation
Instructor	Course instructor	Evaluate research quality, practical application, presentation skills
Audience	Other student groups in class	Learn new knowledge about Performance Testing, reference research methods
Research Community	Software Testing research community	Scientific value of research, knowledge contribution about AI in Performance Testing

1.5 Timeline Summary

The project is divided into 3 main phases over 9 weeks:

Phase	Timeline	Activities	Status
Phase 1 - Foundation & Research	Week 1-3	Complete theoretical research, tool comparison, JMeter environment setup	Done
Phase 2 - Scenario Design & Testing	Week 4-7	Select test system (JPetStore), design test scenarios, write JMeter scripts, execute testing and apply AI	About to start
Phase 3 - Reporting & Presentation	Week 8-9	Prepare slides, write detailed report, record demo video and conduct presentation	Not started yet

Currently the team is at the end of Phase 1, preparing to move to Phase 2 with test system selection and business flow analysis.

Chapter 2

Phase 1: Foundation & Research

Hướng dẫn: Mỗi thành viên vui lòng điền vào phần mình phụ trách. Bổ sung thông tin vào các mục sau:

- **Tiến độ hoàn thành (%)**
- **Kết quả đạt được** (mô tả ngắn gọn)
- **Khó khăn gặp phải** (nếu có)
- **Đường link/file output, hình ảnh** (nếu có)

2.1 Lập kế hoạch Seminar

Thông tin chung:

- **Nội dung:** Xác định mục tiêu, chủ đề, phân vai nhóm
- **Output mong đợi:** File kế hoạch (PDF/Docx)
- **Thời gian:** Tuần 1
- **Phụ trách:** Cao Nhi

Báo cáo tiến độ:

- **Tiến độ hoàn thành:** ____%
- **Kết quả đạt được:**
 - ☐ Đã xác định mục tiêu seminar
 - ☐ Đã phân chia vai trò từng thành viên
 - ☐ Đã lập timeline chi tiết
 - ☐ Đã tạo file kế hoạch hoàn chỉnh
- **Khó khăn gặp phải:** *[Điền nếu có]*
- **Link/File output:** *[Đường dẫn đến file kế hoạch]*

2.2 Tìm hiểu cơ bản về Performance Testing

Thông tin chung:

- **Nội dung:** Nghiên cứu các loại kiểm thử hiệu năng như Load, Stress, Spike, Endurance Testing
- **Output mong đợi:** Slide hoặc notes tổng hợp
- **Thời gian:** Tuần 2
- **Phụ trách:** Thanh Thuý

Báo cáo tiến độ:

- **Tiến độ hoàn thành:** _____%
- **Kết quả đạt được:**
 - ☐ Đã tìm hiểu Load Testing (định nghĩa, mục đích, khi nào sử dụng)
 - ☐ Đã tìm hiểu Stress Testing (định nghĩa, mục đích, khi nào sử dụng)
 - ☐ Đã tìm hiểu Spike Testing (định nghĩa, mục đích, khi nào sử dụng)
 - ☐ Đã tìm hiểu Endurance Testing (định nghĩa, mục đích, khi nào sử dụng)
 - ☐ Đã tạo slide/notes tổng hợp
- **Khó khăn gặp phải:** *[Điền nếu có]*
- **Link/File output:** *[Đường dẫn đến slide/notes]*

2.3 Nghiên cứu ứng dụng AI trong Performance Testing

Thông tin chung:

- **Nội dung:** Tìm hiểu các ví dụ ứng dụng AI như phát hiện bất thường, điều chỉnh tải trong kiểm thử hiệu năng
- **Output mong đợi:** Mô tả case sử dụng AI (1 trang)
- **Thời gian:** Tuần 2
- **Phụ trách:** Cao Nhi

Báo cáo tiến độ:

- **Tiến độ hoàn thành:** _____%
- **Kết quả đạt được:**
 - ☐ Đã nghiên cứu AI trong phát hiện anomaly trong performance testing
 - ☐ Đã nghiên cứu AI trong tự động điều chỉnh load testing
 - ☐ Đã tìm hiểu các tool/framework AI cho performance testing
 - ☐ Đã viết tài liệu mô tả case study (1 trang)
- **Khó khăn gặp phải:** *[Điền nếu có]*
- **Link/File output:** *[Đường dẫn đến tài liệu AI case study]*

2.4 So sánh công cụ Performance Testing

Thông tin chung:

- **Nội dung:** So sánh các công cụ như JMeter, NeoLoad, WebLOAD, LoadUI, LoadRunner
- **Output mong đợi:** Bảng so sánh (.doc/.md)
- **Thời gian:** Tuần 2
- **Phụ trách:** Minh Trí

Báo cáo tiến độ:

- **Tiến độ hoàn thành:** _____%
- **Kết quả đạt được:**
 - ☐ Đã nghiên cứu Apache JMeter (features, ưu/nhược điểm, giá cả)
 - ☐ Đã nghiên cứu NeoLoad (features, ưu/nhược điểm, giá cả)
 - ☐ Đã nghiên cứu WebLOAD (features, ưu/nhược điểm, giá cả)

- ☐ Đã nghiên cứu LoadUI (features, ưu/nhược điểm, giá cả)
- ☐ Đã nghiên cứu LoadRunner (features, ưu/nhược điểm, giá cả)
- ☐ Đã tạo bảng so sánh chi tiết
- **Khó khăn gặp phải:** *[Điền nếu có]*
- **Link/File output:** *[Đường dẫn đến bảng so sánh]*

2.5 Nghiên cứu sâu JMeter (lý thuyết)

Thông tin chung:

- **Nội dung:** Tìm hiểu kiến trúc, các thành phần của JMeter như Thread Group, Sampler, Listener, v.v.
- **Output mong đợi:** Tài liệu hướng dẫn nội bộ
- **Thời gian:** Tuần 3
- **Phụ trách:** Cát Tường

Báo cáo tiến độ:

- **Tiến độ hoàn thành:** _____%
- **Kết quả đạt được:**
 - ☐ Đã tìm hiểu kiến trúc tổng thể của JMeter
 - ☐ Đã nghiên cứu Thread Group (cách hoạt động, cấu hình)
 - ☐ Đã nghiên cứu các loại Sampler (HTTP, FTP, JDBC, etc.)
 - ☐ Đã nghiên cứu các loại Listener (View Results Tree, Summary Report, etc.)
 - ☐ Đã nghiên cứu Timer, Assertion, Pre/Post Processors
 - ☐ Đã viết tài liệu hướng dẫn nội bộ
- **Khó khăn gặp phải:** *[Điền nếu có]*
- **Link/File output:** *[Đường dẫn đến tài liệu hướng dẫn]*

2.6 Cài đặt & cấu hình JMeter

Thông tin chung:

- **Nội dung:** Cài đặt JMeter, thử nghiệm sample plan
- **Output mong đợi:** Ảnh/clip minh họa setup và script thử nghiệm
- **Thời gian:** Tuần 3
- **Phụ trách:** Việt Tú

Báo cáo tiến độ:

- **Tiến độ hoàn thành:** _____%
- **Kết quả đạt được:**
 - ☐ Đã cài đặt Java (prerequisite cho JMeter)
 - ☐ Đã download và cài đặt JMeter thành công
 - ☐ Đã cấu hình environment variables
 - ☐ Đã test chạy JMeter GUI
 - ☐ Đã tạo và chạy thử sample test plan
 - ☐ Đã chụp ảnh/quay clip minh họa quá trình setup
- **Khó khăn gặp phải:** *[Điền nếu có]*
- **Link/File output:** *[Đường dẫn đến ảnh/video minh họa]*

2.7 Tổng kết Phase 1

Đánh giá chung:

- Tỷ lệ hoàn thành Phase 1: _____%
- Những việc đã hoàn thành tốt: *[Liệt kê]*
- Những việc cần cải thiện: *[Liệt kê]*
- Rủi ro cho Phase 2: *[Nếu có]*
- Kế hoạch điều chỉnh: *[Nếu cần]*